

Эид Хоссам

Стажёр ML-инженер

+7 927 247-89-20 · hossameid752@gmail.com · t.me/enghossameid · github.com/hossameid7 · hossameid7.github.io

Казань · офис, гибрид, удалённо · бессрочный ВНЖ РФ, разрешение на работу не требуется

О себе

Собираю ML-системы целиком: от разведочного анализа и признаков до сравнения моделей на единой схеме валидации, REST API и запуска в Docker. Метрики считаю против бейзлайна, задержку инференса измеряю.

Опыт

Ассистент научного руководителя (ML/AI) — КФУ, ИТИС, Казань 09.2024 — н. в.

- Техническое ревью **40+ ВКР** за два выпуска — постановка задачи, выбор метрики под дисбаланс, выявление утечек данных в схемах валидации. Домены: классический ML, временные ряды, computer vision, LLM/RAG.

ML-инженер в учебном командном проекте — команда 6 человек, 2 спринта 02.2026 — 04.2026

- Обучил классификатор на BUSI (780 УЗИ-изображений, 3 класса): **accuracy 87%, weighted-F1 0.87, macro-F1 0.86** на тесте из 156 изображений. Совмещал инженерную роль со Scrum Master: RACI, спринты по гипотезам, ревью PR.

Проекты

Остаточный ресурс силовых трансформаторов [GitHub](#) — ВКР 2025

- MAE прогноза **на 56% ниже** линейного бейзлайна: сравнил 11 моделей на одной схеме GroupKFold(5), с разбиением по объектам, а не по строкам. Лучший результат у LightGBM с подбором через Optuna: MAE 66.3 шага (~33 дня) против 151.95, R^2 0.86.
- Для диагностики дефектов при дисбалансе 19:1 собрал признаки через tsfresh, отсеял коррелированные при пороге 0.9, добавил SMOTE. Стекинг Random Forest, LightGBM и MLP с XGBoost как мета-моделью дал **macro-F1 0.92** против 0.74 у KNN-бейзлайна и 0.89 у лучшей одиночной модели.
- Обернул модель в сервис: Django REST и отдельный Flask ML API, инференс **~120 мс**; дашборд на React, PDF-отчёты, чат-бот на локальной Qwen 2.5. Датасет — 3000 рядов, ~1.26 млн точек. **Экспертиза АО «ТВЭЛ»** («Росатом»), предприятие заинтересовано во внедрении.

On-device детекция и сегментация опухолей по MPT [GitHub](#) — прототип 2026

- Каскад: сегментация запускается только при положительной классификации с порогом 0.7 — экономия вычислений на устройстве. Классификатор Xception (TensorFlow / Keras), fine-tuning 7 слоёв; test accuracy 98% на тесте из 101 изображения.
- Сегментация — U-Net с энкодером VGG16, **pixel accuracy 98.5%** на валидации; метрика оптимистична при малой доле целевого класса, Dice/IoU не измерялись.
- Инференс на устройстве через tflite_flutter в Dart Isolate, снимки не покидают телефон. Разбиение по изображениям, не по пациентам.

Мультиагентный анализ логов [GitHub](#) — устранение инцидентов 2026

Три агента в графе LangGraph: **RAG match score 0.82** на бенчмарке из 30 сценариев, валидированный Pydantic-отчёт вместо свободного текста, **27+ юнит-тестов** pytest; LLM-бэкэнд переключается между OpenAI-совместимыми провайдерами и Ollama переменной окружения.

Навыки

Основной стек — довёл до работающего сервиса: Python, scikit-learn, LightGBM, XGBoost, CatBoost, TensorFlow / Keras, U-Net, Xception, tsfresh, SHAP, Optuna, TFLite, Django REST, Flask, Docker, Git, Linux

Использовал точно: PyTorch, CNN, RNN / LSTM, alumentations, FastAPI, LLM, RAG, SQL, PostgreSQL

Инженерная практика: честные бейзлайны, кросс-валидация без утечек, измерение задержки инференса, контейнеризация (Docker), REST API deployment, pytest

Образование

Магистратура — программная инженерия, «ИИ в разработке цифровых продуктов». ИТИС КФУ, 09.2025 — 06.2027, средний балл 95.6%.

Бакалавриат — программная инженерия. ИТИС КФУ, 09.2021 — 06.2025, диплом с отличием, GPA 4.94/5.0.

Переподготовка «Основы разработки платформ управления данными», КФУ, 252 ч, 2025.

Достижения

Призёр олимпиады «Open Doors» (прикладная математика и ИИ), 2025 · лучший иностранный выпускник ИТИС КФУ, 2025 · Всероссийский математический диктант — 15/15 (Т-Образование), 2025 · финалист премии «Студент года Республики Татарстан» в номинации «ИТ-открытие года», 2025.

Языки

Арабский — родной · английский — C2 · русский — C1.